Laboratorio de Seguridad Perimetral

FortiGate con DMZ, VLANs y Políticas de Seguridad

FortiGate 7.0.9 · Cisco IOSvL2 · Ubuntu 22.04 · GNS3

Matrícula: 2022-0949

Fecha: Octubre 2026

Yuleidy Barrientos

Jonathan Rondon

DMZ

Contenido

1. Propósito del laboratorio 3
1.1 Requisitos y cumplimiento 3
2. Topología 4
2.1 Diagrama lógico 4
2.2 Topología en GNS3 4
2.3 Equipos utilizados 5
3. Direccionamiento IP 6
3.1 Asignación por equipo 6
4. Configuración de los switches 7
4.1 SW1-USUARIOS 7
4.2 SW2-DMZ 7
4.3 Seguridad básica aplicada 7
5. Configuración del FortiGate (GUI) 9
5.1 Interfaces 9
5.2 DHCP 11
5.3 Rutas y salida a Internet 11
5.4 DNS para la DMZ 12
5.5 Objetos de dirección 13
5.6 Perfil de Web Filter 14
6. Políticas de firewall 16
6.1 Diagrama de flujo de tráfico 16
6.2 Tabla de políticas 16
6.3 Cómo cumple cada requisito 16
7. Configuración de los servidores 18
8. Pruebas y verificación 19
8.1 DHCP en VLAN 10 19
8.2 VLAN 10: acceso al Sistema de Caja 20
8.3 VLAN 10: bloqueo del Sistema de Inventario 20
8.4 VLAN 20: acceso a los servidores 21
8.5 DMZ: solo endpoints de actualización 21
8.6 Registros de tráfico 22
9. Contenido del repositorio 23
10. Conclusión 23

1. Propósito del laboratorio

El propósito de este laboratorio es diseñar e implementar una red segmentada protegida por un firewall FortiGate, en la que los servidores de la empresa se ubican en una zona desmilitarizada (DMZ) aislada de la red de usuarios. Toda la configuración y demostración del FortiGate se realiza por su interfaz gráfica (GUI).

Con este laboratorio se busca:

- Separar los servidores (Sistema de Caja, Sistema de Inventario y Base de Datos) en una DMZ con su propia red /28.
- Impedir cualquier fuga de tráfico desde la DMZ hacia la red LAN de usuarios.
- Evitar que la DMZ tenga acceso abierto a Internet, permitiendo únicamente la comunicación con los endpoints de actualización de los servicios utilizados.
- Otorgar acceso SSH a los servidores exclusivamente a la VLAN 20.
- Restringir a la VLAN 10 el acceso al Sistema de Inventario, mostrando al usuario una página que indica que violó una política.
- Aplicar VLANs, DHCP y seguridad básica de red en los switches.

1.1 Requisitos y cumplimiento

Requisito	Implementación	Estado
Servidores en una DMZ	port3 (DMZ) 10.9.50.0/28 + SW2 en VLAN 30	Cumplido
Sin fuga de tráfico hacia la LAN	Políticas DENY-DMZ-A-VLAN10 y DENY-DMZ-A-VLAN20	Cumplido
DMZ sin acceso abierto a Internet	Solo DMZ-UPDATES (GRP-UPDATES) y DMZ-DNS; lo demás implicit deny	Cumplido
Solo VLAN 20 con SSH	VLAN20-SERVIDORES con SSH; VLAN 10 sin SSH	Cumplido
VLAN 10 bloqueada en Inventario con aviso	Web Filter WF-BLOQUEO-INVENTARIO	Cumplido
VLANs y seguridad en switches	VLANs, trunk, port-security, BPDU guard, DHCP snooping, SSH	Cumplido
DHCP para usuarios	Servidor DHCP del FortiGate en VLAN 10 y VLAN 20	Cumplido

2. Topología

El FortiGate actúa como punto central de la red con tres zonas: la WAN (port1) hacia Internet, la LAN de usuarios (port2, en trunk 802.1Q hacia SW1) y la DMZ (port3, hacia SW2). Todos los equipos se ejecutan en GNS3 sobre la GNS3 VM.

2.1 Diagrama lógico

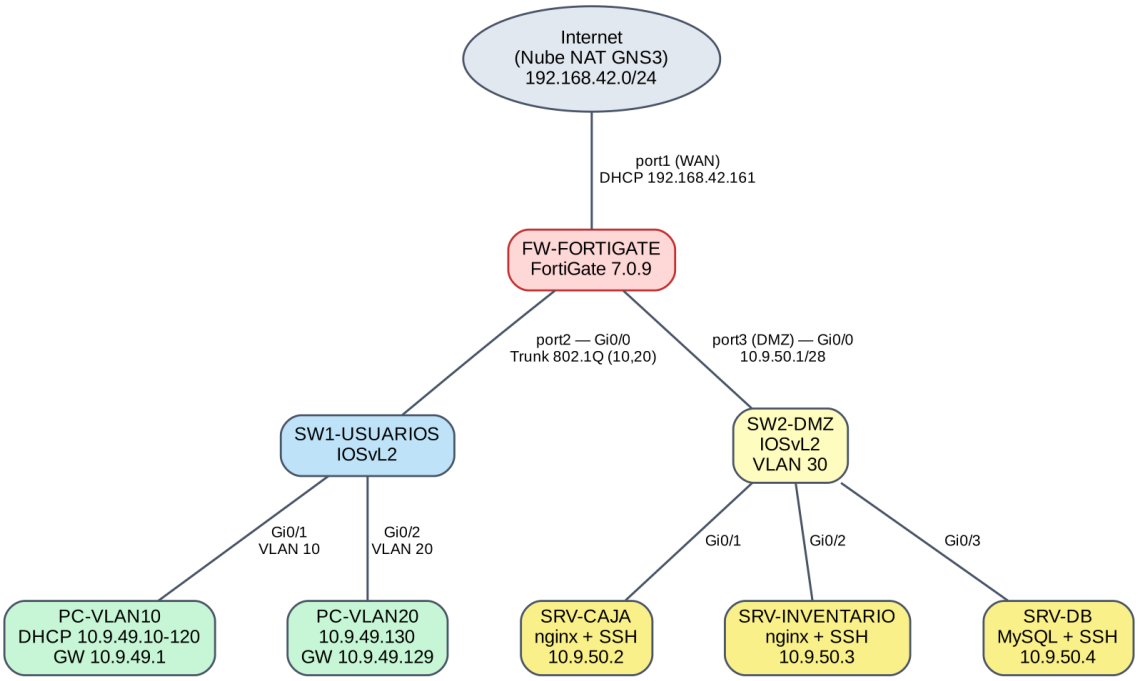


Figura 1. Diagrama lógico de la topología con interfaces y direccionamiento.

2.2 Topología en GNS3

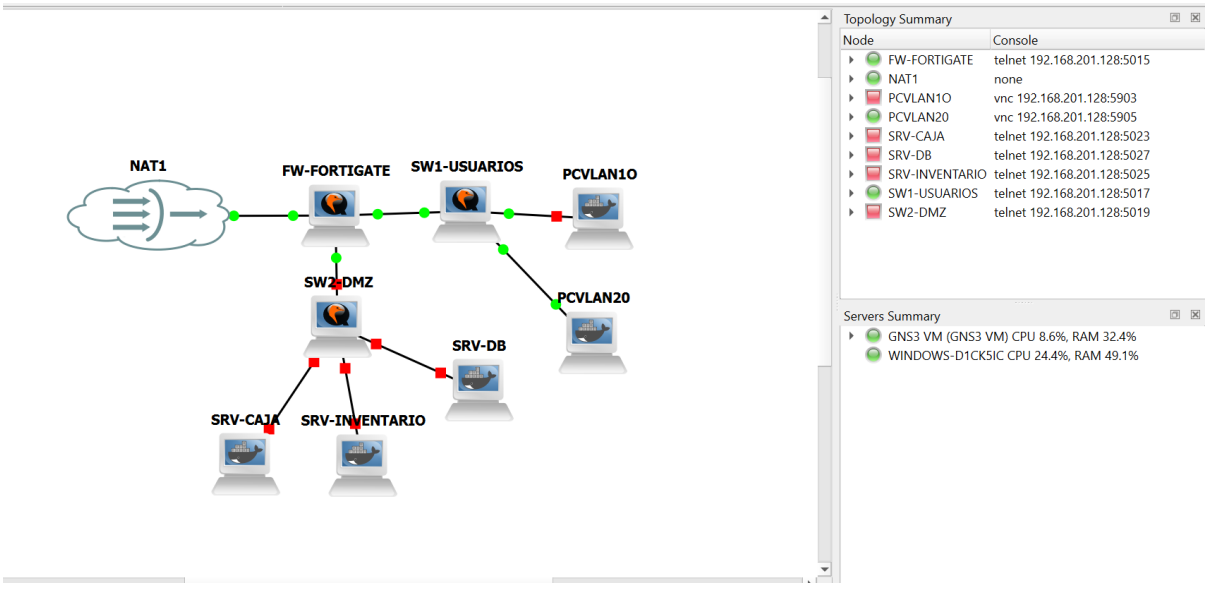


Figura 2. Topología implementada en GNS3.

2.3 Equipos utilizados

Equipo	Imagen	Función
FW-FORTIGATE	FortiGate-VM 7.0.9	Firewall, gateway, DHCP, DNS y Web Filter
SW1-USUARIOS	Cisco IOSvL2	Switch de acceso para VLAN 10 y VLAN 20
SW2-DMZ	Cisco IOSvL2	Switch de la DMZ (VLAN 30)
SRV-CAJA	Ubuntu 22.04 (Docker)	Web Server: Sistema de Caja (nginx + SSH)
SRV-INVENTARIO	Ubuntu 22.04 (Docker)	Web Server: Sistema de Inventario (nginx + SSH)
SRV-DB	Ubuntu 22.04 (Docker)	Servidor de base de datos (MySQL + SSH)
PC-VLAN10 / PC-VLAN20	Webterm (Firefox)	Usuarios de prueba
NAT1	Nube NAT de GNS3	Salida a Internet

3. Direccionamiento IP

El direccionamiento se calculó a partir de la matrícula 2022-0949, usando sus últimos cuatro dígitos (09 y 49) como segundo y tercer octeto: red base 10.9.49.0. Las dos subredes /25 ocupan el bloque 10.9.49.0/24 completo, por lo que la DMZ inicia en el siguiente bloque, 10.9.50.0.

Segmento	Red	Máscara	Gateway	Rango útil	Broadcast
VLAN 10 – Usuarios	10.9.49.0/25	255.255.255.128	10.9.49.1	.1 – .126	10.9.49.127
VLAN 20 – Usuarios	10.9.49.128/25	255.255.255.128	10.9.49.129	.129 – .254	10.9.49.255
DMZ – Servidores	10.9.50.0/28	255.255.255.240	10.9.50.1	.1 – .14	10.9.50.15

3.1 Asignación por equipo

Equipo	Interfaz	Dirección IP	Gateway / DNS
FW-FORTIGATE	port1 (WAN)	DHCP – 192.168.42.161/24	192.168.42.1
FW-FORTIGATE	VLAN10 (port2)	10.9.49.1/25	—
FW-FORTIGATE	VLAN20 (port2)	10.9.49.129/25	—
FW-FORTIGATE	port3 (DMZ)	10.9.50.1/28	—
SRV-CAJA	eth0	10.9.50.2/28	10.9.50.1 / 10.9.50.1
SRV-INVENTARIO	eth0	10.9.50.3/28	10.9.50.1 / 10.9.50.1
SRV-DB	eth0	10.9.50.4/28	10.9.50.1 / 10.9.50.1
PC-VLAN10	eth0	DHCP (10.9.49.10 – .120)	10.9.49.1 / 8.8.8.8
PC-VLAN20	eth0	10.9.49.130/25	10.9.49.129 / 8.8.8.8

4. Configuración de los switches

4.1 SW1-USUARIOS

SW1 lleva las VLAN 10 y 20 hacia el FortiGate mediante un trunk 802.1Q en Gi0/0. Los puertos de usuarios están en modo acceso.

Puerto	Modo	VLAN	Conectado a
Gi0/0	Trunk 802.1Q	10, 20 (nativa 99)	FortiGate port2
Gi0/1	Access	10	PC-VLAN10
Gi0/2	Access	20	PC-VLAN20
Gi0/3, Gi1/0–3	Access (shutdown)	999 BLACKHOLE	Sin uso

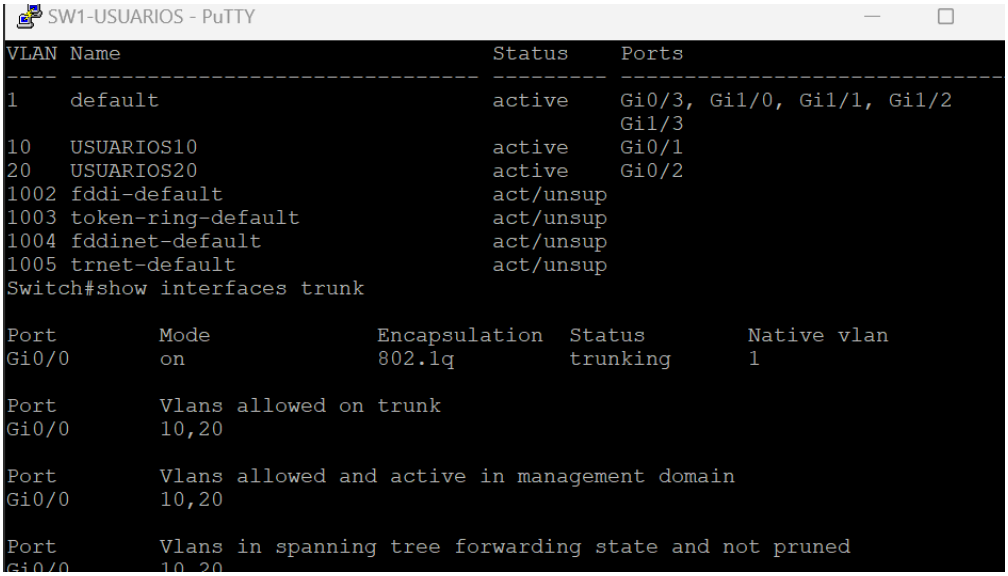


Figura 3. SW1: show vlan brief y show interfaces trunk.

4.2 SW2-DMZ

Puerto	Modo	VLAN	Conectado a
Gi0/0	Access	30 DMZ	FortiGate port3
Gi0/1	Access	30 DMZ	SRV-CAJA
Gi0/2	Access	30 DMZ	SRV-INVENTARIO
Gi0/3	Access	30 DMZ	SRV-DB
Gi1/0–3	Access (shutdown)	999 BLACKHOLE	Sin uso

4.3 Seguridad básica aplicada

- **Port-security** con MAC sticky (máximo 2) y violación restrict en los puertos de usuarios y servidores.
- **PortFast y BPDU Guard** en los puertos de acceso para evitar bucles y switches no autorizados.
- **DHCP Snooping** en las VLAN 10 y 20, con Gi0/0 (hacia el FortiGate) como único puerto confiable.

- **VLAN nativa 99** y switchport nonegotiate en el trunk para mitigar ataques de VLAN hopping.
- **Puertos sin uso** apagados y asignados a la VLAN 999 (BLACKHOLE).
- **Acceso administrativo** solo por SSH v2 con usuario local, enable secret, cifrado de contraseñas, timeout de consola y banner.

La configuración completa de cada switch está en **scripts/switches/** y en **running-configs/** del repositorio.

5. Configuración del FortiGate (GUI)

Toda la configuración se hizo desde el GUI, accediendo desde PC-VLAN20 a http://10.9.49.129. Como único paso previo por consola se asignó la IP de la interfaz VLAN20 para habilitar el acceso al GUI (scripts/fortigate/01-acceso-inicial-consola.txt).

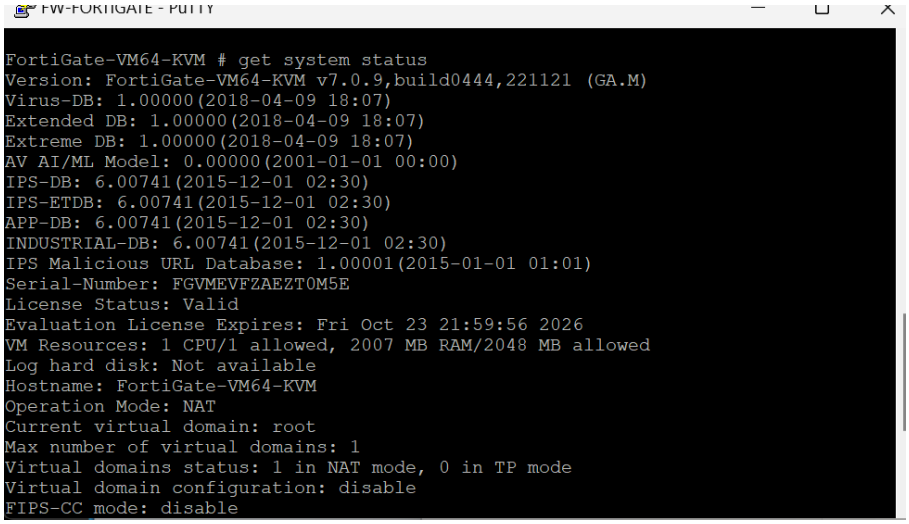


Figura 4. Estado del FortiGate: versión 7.0.9, licencia de evaluación válida.

5.1 Interfaces

Interfaz	Alias / Rol	Direccionamiento	Acceso administrativo
port1	WAN / WAN	DHCP	PING
port2	— / LAN	Sin IP (padre de las VLANs)	—
VLAN 10	USUARIOS10 / LAN	10.9.49.1/25 + DHCP Server	PING
VLAN20	USUARIOS20 / LAN	10.9.49.129/25 + DHCP Server	PING, HTTP, HTTPS
port3	DMZ / DMZ	10.9.50.1/28	PING

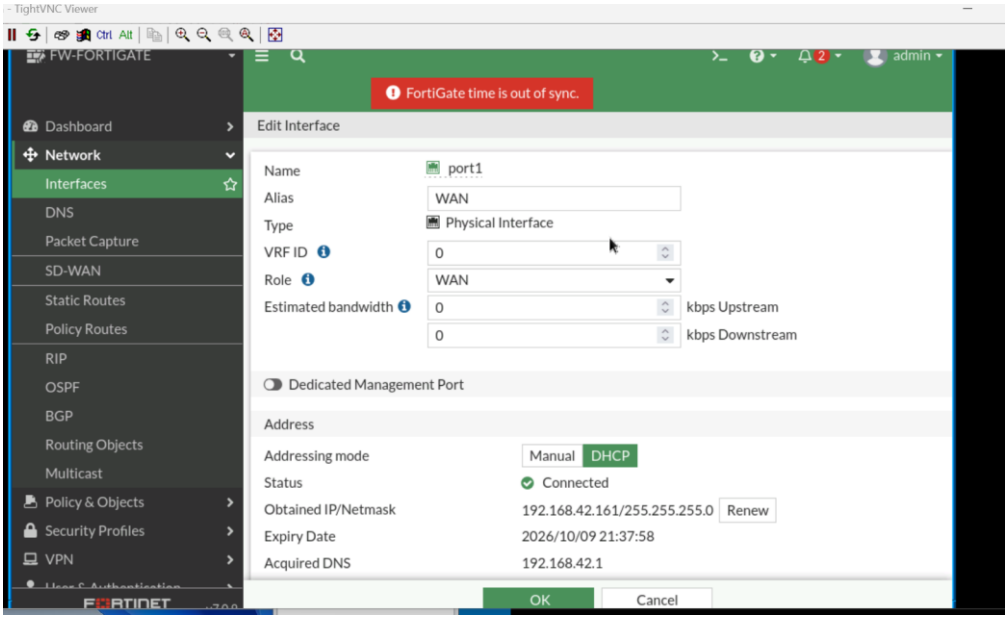


Figura 5. port1 (WAN) obteniendo IP por DHCP de la nube NAT.

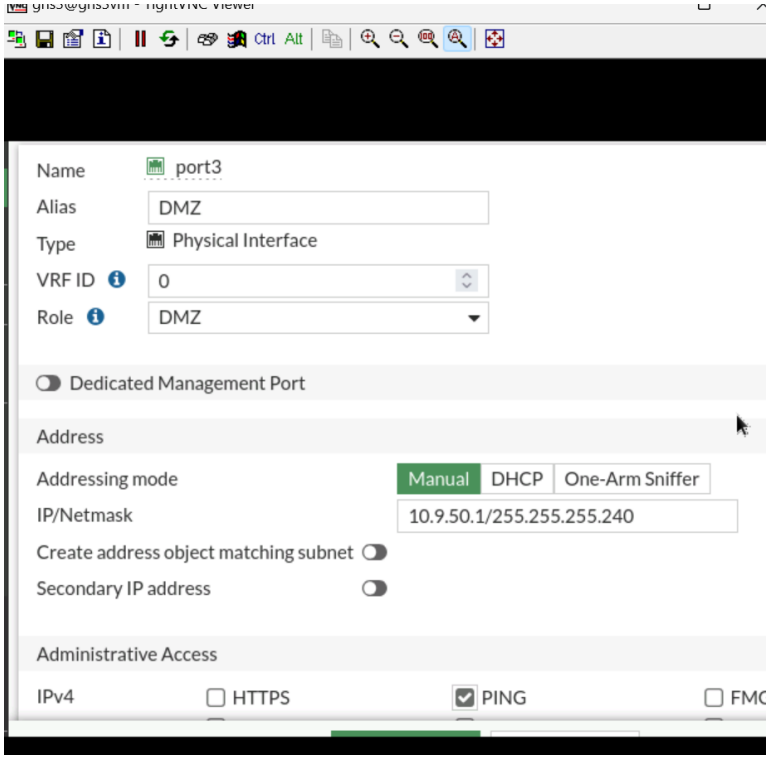


Figura 6. port3 configurado con rol DMZ y la IP 10.9.50.1/28.

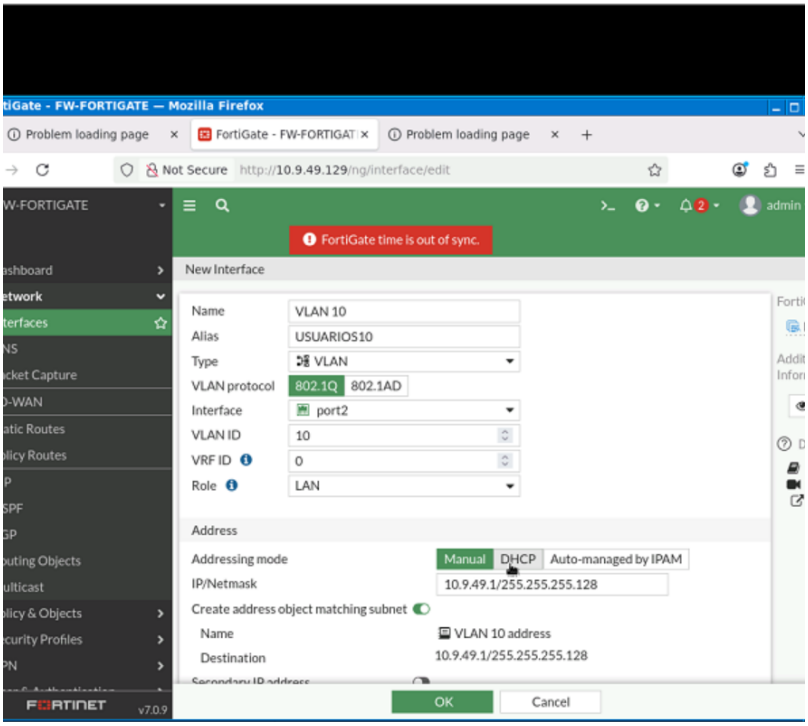


Figura 7. Creación de la interfaz VLAN 10 sobre port2.

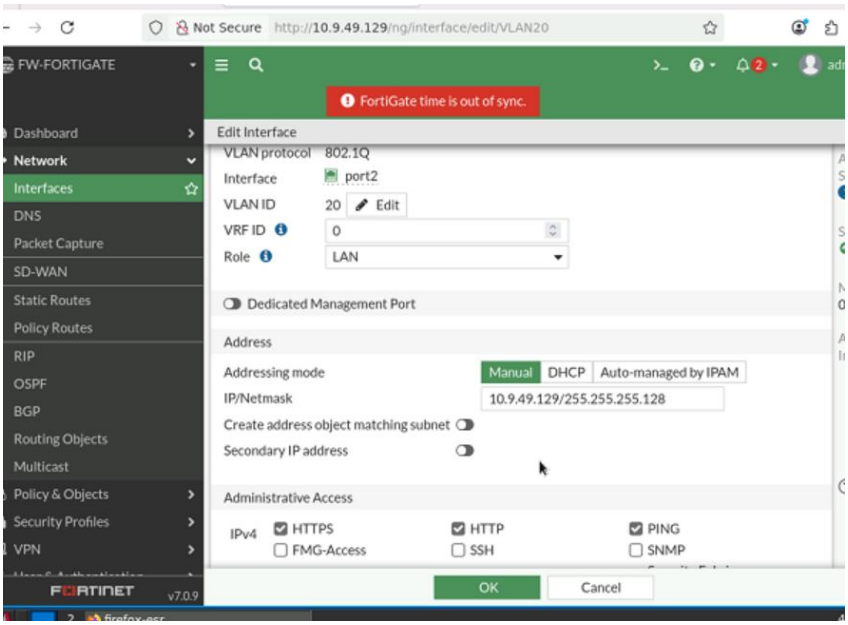


Figura 8. Interfaz VLAN20 con acceso HTTP/HTTPS para el GUI.

5.2 DHCP

Interfaz	Rango	Máscara	Gateway	DNS
VLAN 10	10.9.49.10 – 10.9.49.120	255.255.255.128	10.9.49.1	8.8.8.8
VLAN20	10.9.49.138 – 10.9.49.250	255.255.255.128	10.9.49.129	8.8.8.8

5.3 Rutas y salida a Internet

La ruta por defecto se obtiene por DHCP en port1. Las redes de las VLANs y de la DMZ aparecen como directamente conectadas.

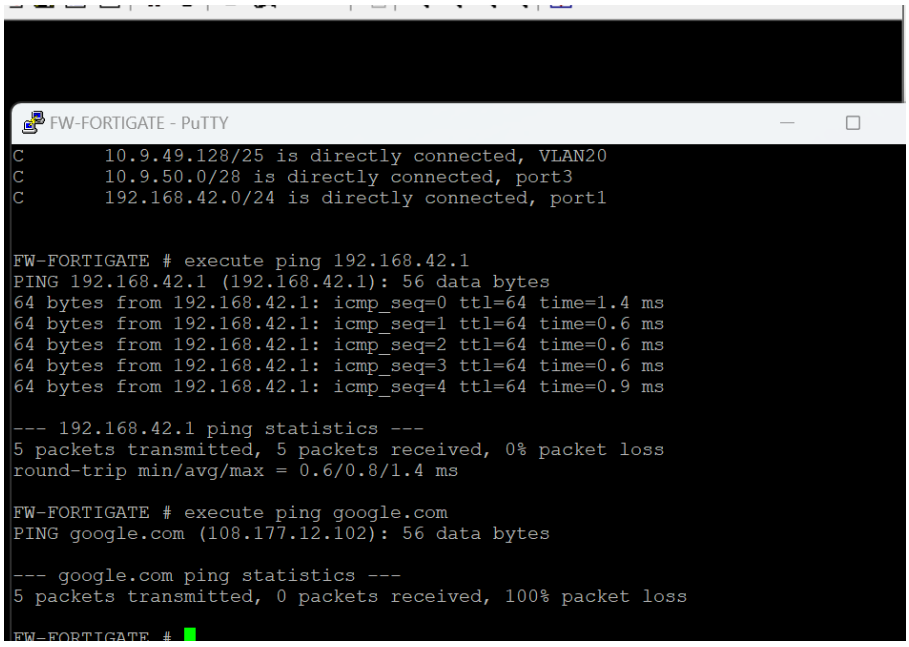


Figura 9. Tabla de rutas y prueba de conectividad hacia el gateway de la WAN.

5.4 DNS para la DMZ

Se habilitó el servicio DNS del FortiGate en port3 (modo Forward to System DNS). Los servidores usan 10.9.50.1 como DNS, de modo que no consultan servidores externos directamente y resuelven los mismos nombres que el FortiGate usa en sus objetos FQDN.

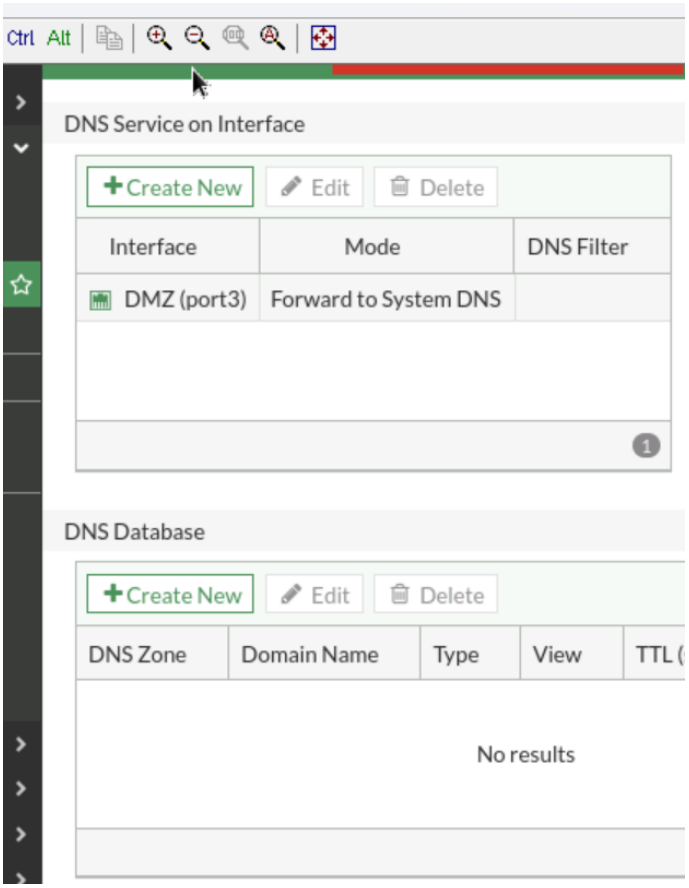


Figura 10. DNS Service habilitado en la interfaz DMZ (port3).

5.5 Objetos de dirección

Objeto	Tipo	Valor
SRV-CAJA	Subnet	10.9.50.2/32
SRV-INVENTARIO	Subnet	10.9.50.3/32
SRV-DB	Subnet	10.9.50.4/32
UPD-UBUNTU-ARCHIVE	FQDN	archive.ubuntu.com
UPD-UBUNTU-SECURITY	FQDN	security.ubuntu.com
UPD-KERNEL-MIRROR	FQDN	mirrors.edge.kernel.org
DNS-Google	Subnet	8.8.8.8/32
GRP-Servidores	Grupo	SRV-CAJA, SRV-INVENTARIO, SRV-DB
GRP-UPDATES	Grupo	Objetos FQDN de actualización

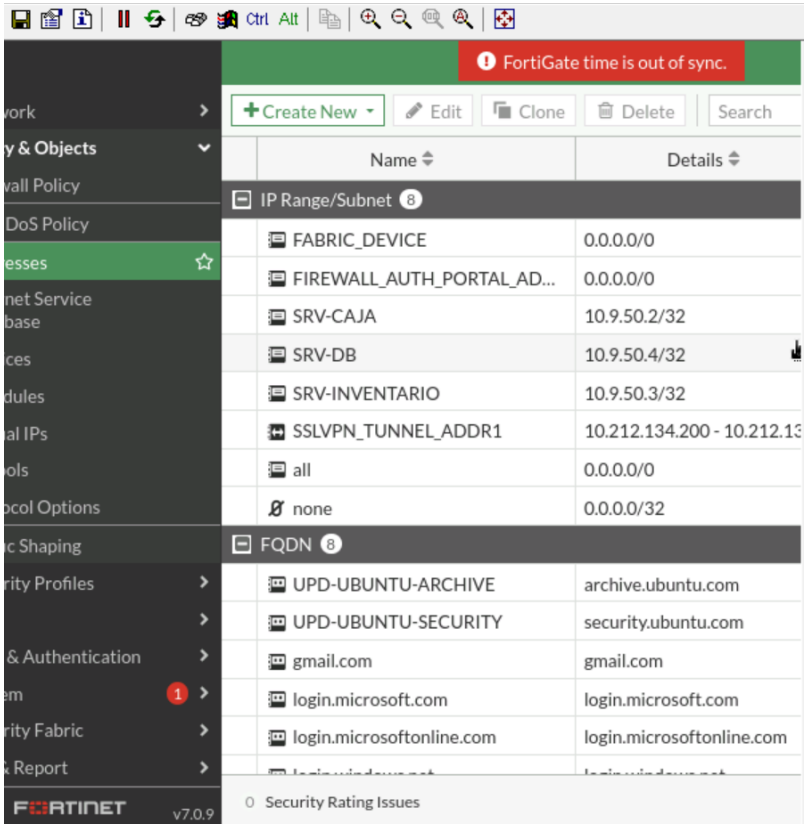


Figura 11. Objetos de dirección de los servidores y FQDN de actualización.

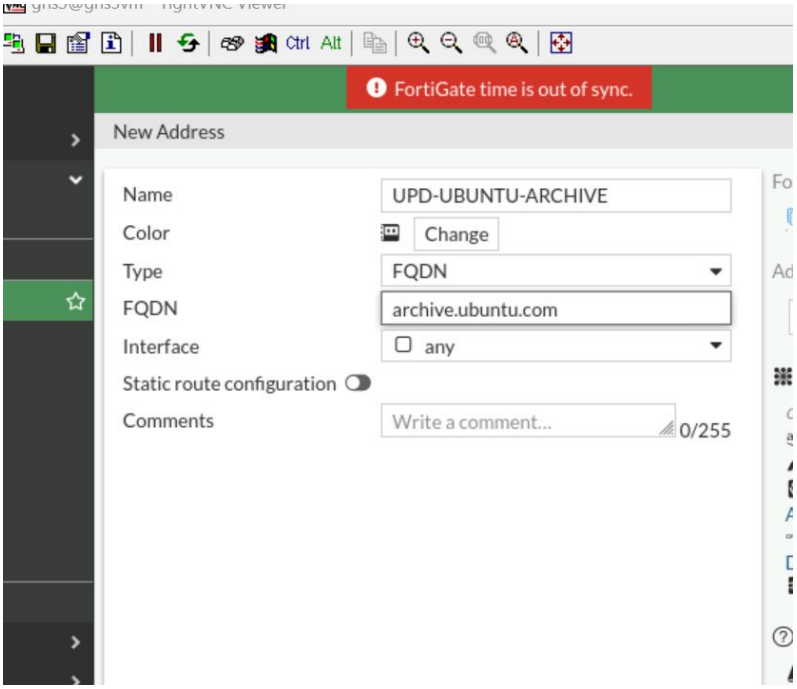


Figura 12. Objeto FQDN para el endpoint de actualización archive.ubuntu.com.

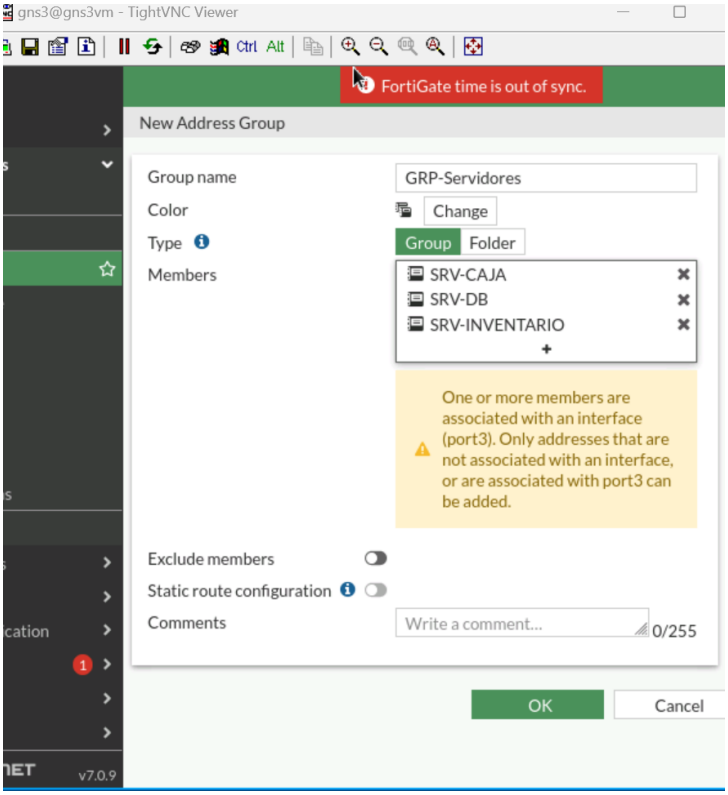


Figura 13. Grupo GRP-Servidores con los tres servidores de la DMZ.

5.6 Perfil de Web Filter

El perfil WF-BLOQUEO-INVENTARIO contiene un filtro de URL estático que bloquea 10.9.50.3. Se aplica a la política de la VLAN 10 hacia la DMZ, por lo que el usuario de la VLAN 10 recibe la página de bloqueo del FortiGate al intentar abrir el Sistema de Inventario.

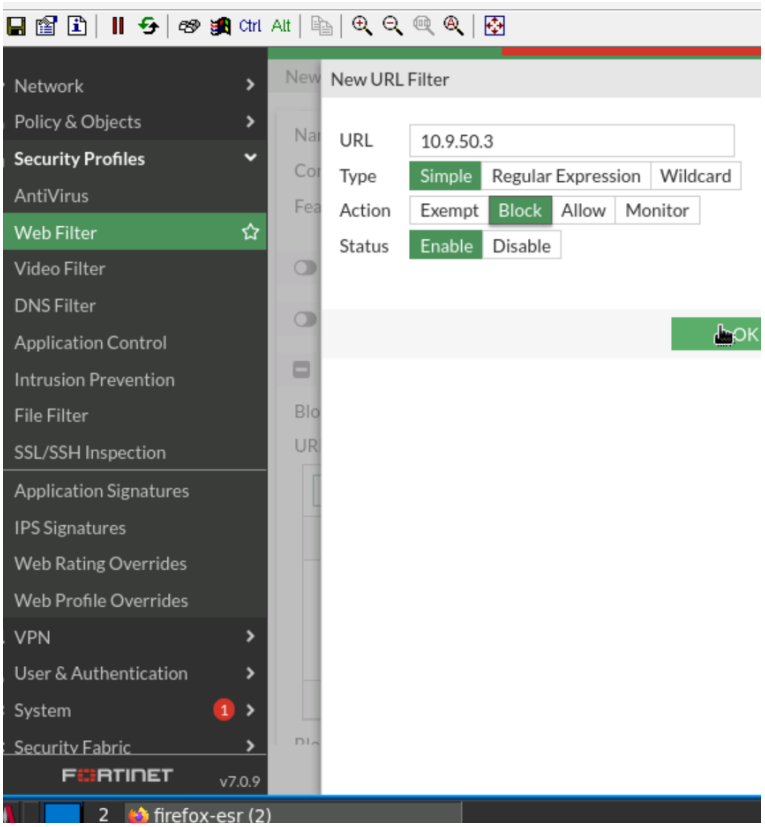


Figura 14. Filtro de URL que bloquea el Sistema de Inventario (10.9.50.3).

6. Políticas de firewall

Las políticas se organizan por par de interfaces. Todo tráfico que no coincide con una política es descartado por la política implícita (implicit deny). Las políticas ACCEPT registran todas las sesiones y las DENY registran el tráfico violado.

6.1 Diagrama de flujo de tráfico

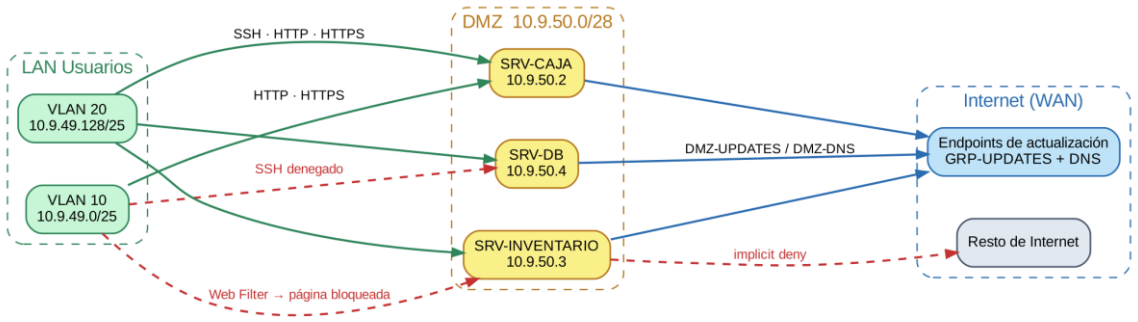


Figura 15. Tráfico permitido (verde/azul) y bloqueado (rojo punteado) entre zonas.

6.2 Tabla de políticas

Nombre	Origen → Destino	Objetos	Servicio	Acción
DENY-DMZ-A-VLAN10	DMZ → VLAN 10	all → all	ALL	DENY + log
DENY-DMZ-A-VLAN20	DMZ → VLAN20	all → all	ALL	DENY + log
DMZ-UPDATES	DMZ → WAN	GRP-Servidores → GRP-UPDATES	HTTP, HTTPS	ACCEPT + NAT
DMZ-DNS	DMZ → WAN	GRP-Servidores → DNS-Google	DNS	ACCEPT + NAT
VLAN10-DB	VLAN 10 → DMZ	all → SRV-CAJA, SRV-INVENTARIO	HTTP, HTTPS	ACCEPT + Web Filter
USUARIOS-INTERNET-VLAN10	VLAN 10 → WAN	all → all	ALL	ACCEPT + NAT
VLAN20-SERVIDORES	VLAN20 → DMZ	all → GRP-Servidores	SSH, HTTP, HTTPS	ACCEPT
USUARIOS-INTERNET-VLAN20	VLAN20 → WAN	all → all	ALL	ACCEPT + NAT

6.3 Cómo cumple cada requisito

- **Sin fuga hacia la LAN:** las políticas DENY-DMZ-A-VLAN10 y DENY-DMZ-A-VLAN20 bloquean y registran cualquier intento de la DMZ hacia los usuarios.
- **DMZ sin Internet abierto:** la DMZ solo tiene permitido HTTP/HTTPS hacia GRP-UPDATES y DNS; cualquier otro destino lo descarta el implicit deny.
- **SSH solo desde VLAN 20:** VLAN20-SERVIDORES es la única política que incluye el servicio SSH hacia la DMZ.

- **Inventario restringido a VLAN 10:** la política de la VLAN 10 lleva el Web Filter, que muestra la página de bloqueo.

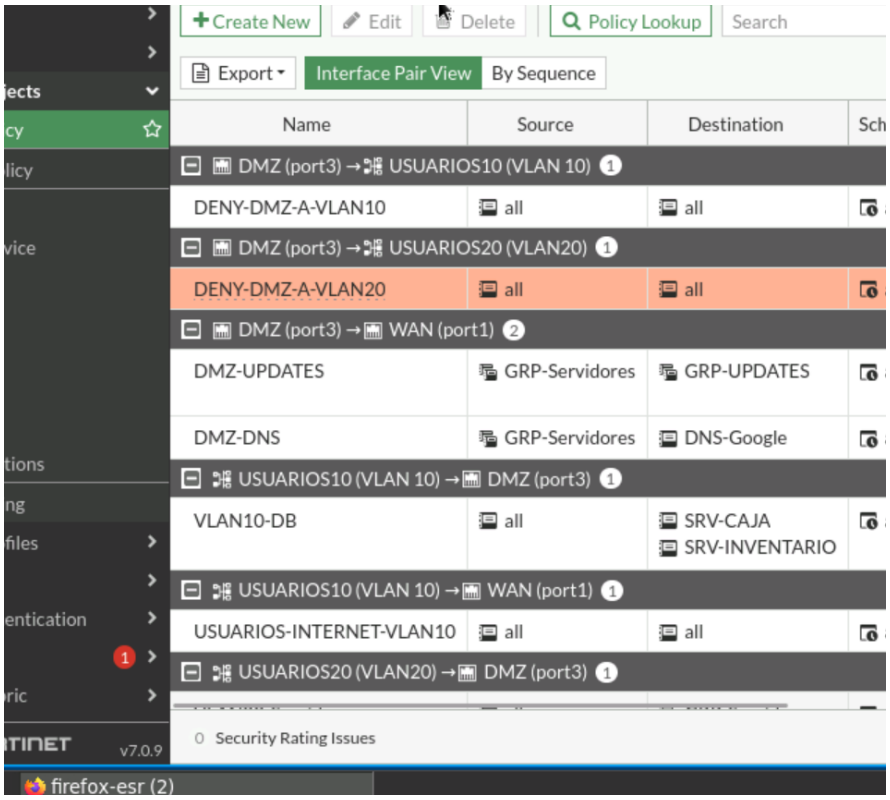


Figura 16. Políticas de firewall en la vista por par de interfaces.

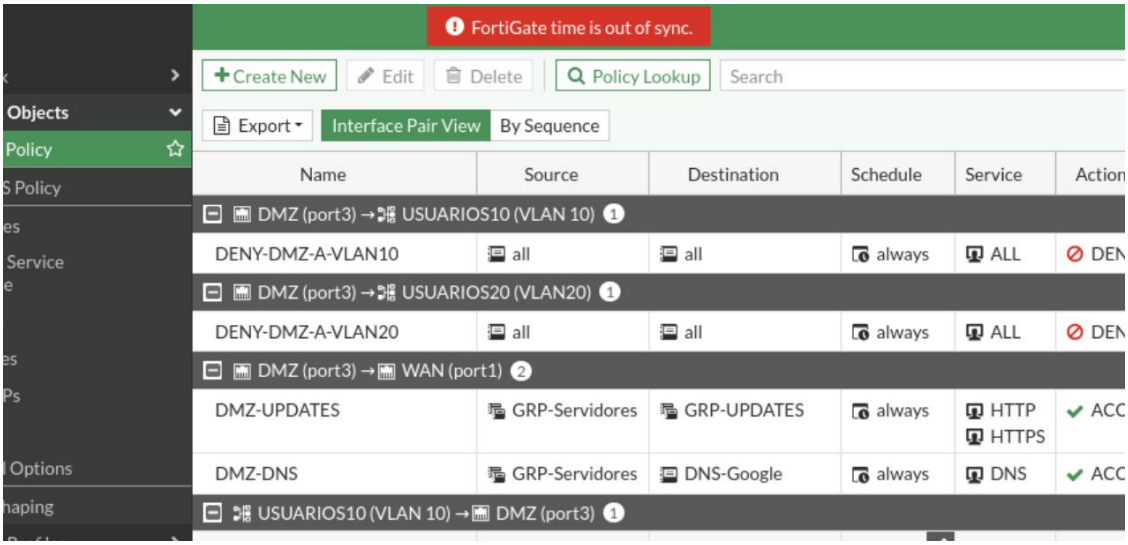


Figura 17. Servicios y acciones de las políticas de la DMZ.

7. Configuración de los servidores

Los tres servidores son contenedores Ubuntu 22.04 en GNS3. Se configuraron con los scripts del repositorio (scripts/servidores/):

Servidor	Servicios	Script
SRV-CAJA	nginx (página "Sistema de Caja") + OpenSSH	srv-web.sh caja
SRV-INVENTARIO	nginx (página "Sistema de Inventario") + OpenSSH	srv-web.sh inventario
SRV-DB	MySQL (bases caja e inventario) + OpenSSH	srv-db.sh

Consideraciones del entorno:

- **Persistencia:** se marcaron como persistentes /etc, /usr, /var, /home y /root para que lo instalado no se pierda al apagar el contenedor.
- **Servicios:** los contenedores no inician servicios solos; al encenderlos se ejecuta iniciar-servicios.sh.
- **Repositorios:** se usó el mirror mirrors.edge.kernel.org (solo el componente main), incluido en GRP-UPDATES.
- **MSS:** se ajustó el TCP MSS a 1350 en DMZ-UPDATES porque las descargas se cortaban dentro de la red virtual de GNS3.

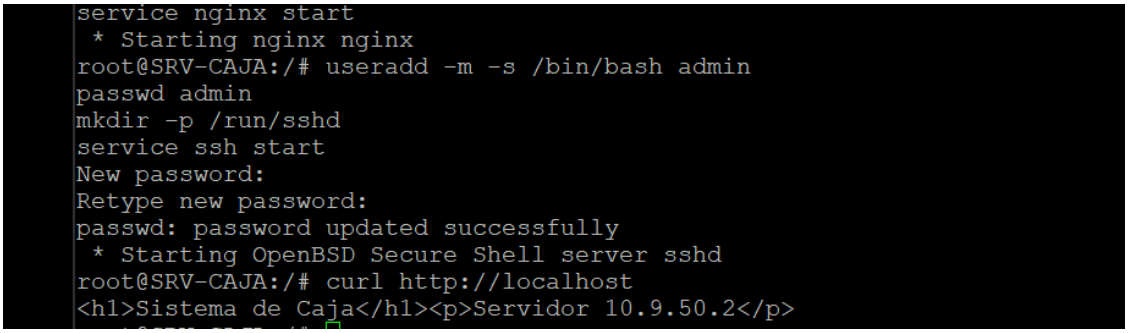


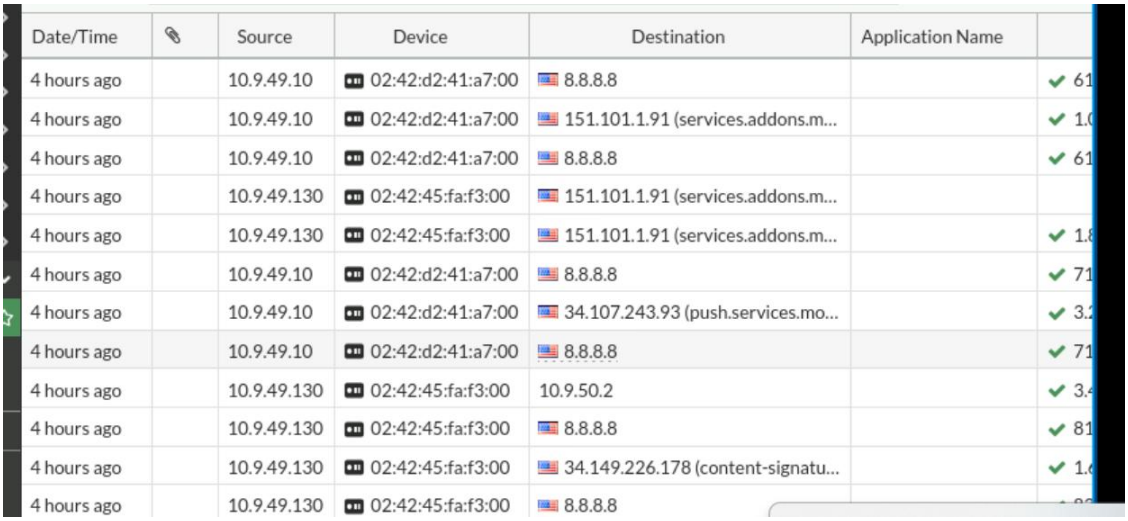
Figura 18. Creación del usuario admin, inicio de SSH y verificación de la página en SRV-CAJA.

8. Pruebas y verificación

#	Prueba	Resultado esperado	Resultado
1	PC-VLAN10 obtiene IP por DHCP	IP en 10.9.49.10 – .120	OK (10.9.49.10)
2	VLAN 10 → Sistema de Caja (HTTP)	Página visible	OK
3	VLAN 10 → Sistema de Inventario	Página de bloqueo del FortiGate	OK
4	VLAN 10 → SSH a servidores	Sin conexión (timeout)	OK
5	VLAN 20 → Sistema de Inventario	Página visible	OK
6	VLAN 20 → SSH a SRV-CAJA	Inicio de sesión exitoso	OK
7	DMZ → apt update	Descarga exitosa	OK
8	DMZ → otro sitio (example.com)	Connection timed out	OK

8.1 DHCP en VLAN 10

En el registro de tráfico se observa a PC-VLAN10 con la IP 10.9.49.10, la primera del rango DHCP de la VLAN 10.



Date/Time	Source	Device	Destination	Application Name	
4 hours ago	10.9.49.10	02:42:d2:41:a7:00	8.8.8.8		✓ 61
4 hours ago	10.9.49.10	02:42:d2:41:a7:00	151.101.1.91 (services.addons.m...		✓ 1.0
4 hours ago	10.9.49.10	02:42:d2:41:a7:00	8.8.8.8		✓ 61
4 hours ago	10.9.49.130	02:42:45:fa:f3:00	151.101.1.91 (services.addons.m...		
4 hours ago	10.9.49.130	02:42:45:fa:f3:00	151.101.1.91 (services.addons.m...		✓ 1.8
4 hours ago	10.9.49.10	02:42:d2:41:a7:00	8.8.8.8		✓ 71
4 hours ago	10.9.49.10	02:42:d2:41:a7:00	34.107.243.93 (push.services.mo...		✓ 3.2
4 hours ago	10.9.49.10	02:42:d2:41:a7:00	8.8.8.8		✓ 71
4 hours ago	10.9.49.130	02:42:45:fa:f3:00	10.9.50.2		✓ 3.4
4 hours ago	10.9.49.130	02:42:45:fa:f3:00	8.8.8.8		✓ 81
4 hours ago	10.9.49.130	02:42:45:fa:f3:00	34.149.226.178 (content-signatu...		✓ 1.6
4 hours ago	10.9.49.130	02:42:45:fa:f3:00	8.8.8.8		

Figura 19. PC-VLAN10 (10.9.49.10) y PC-VLAN20 (10.9.49.130) en Forward Traffic.

8.2 VLAN 10: acceso al Sistema de Caja

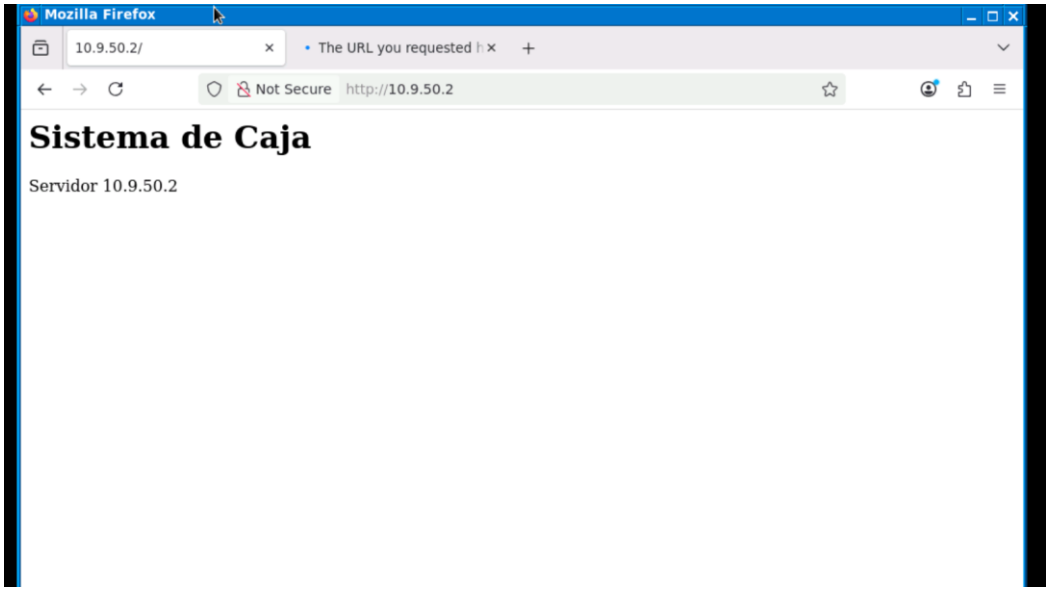


Figura 20. La VLAN 10 accede al Sistema de Caja (10.9.50.2).

8.3 VLAN 10: bloqueo del Sistema de Inventario

Al intentar abrir http://10.9.50.3, el FortiGate intercepta la petición y muestra la página "Web Page Blocked", indicando al usuario que la URL está prohibida por política.

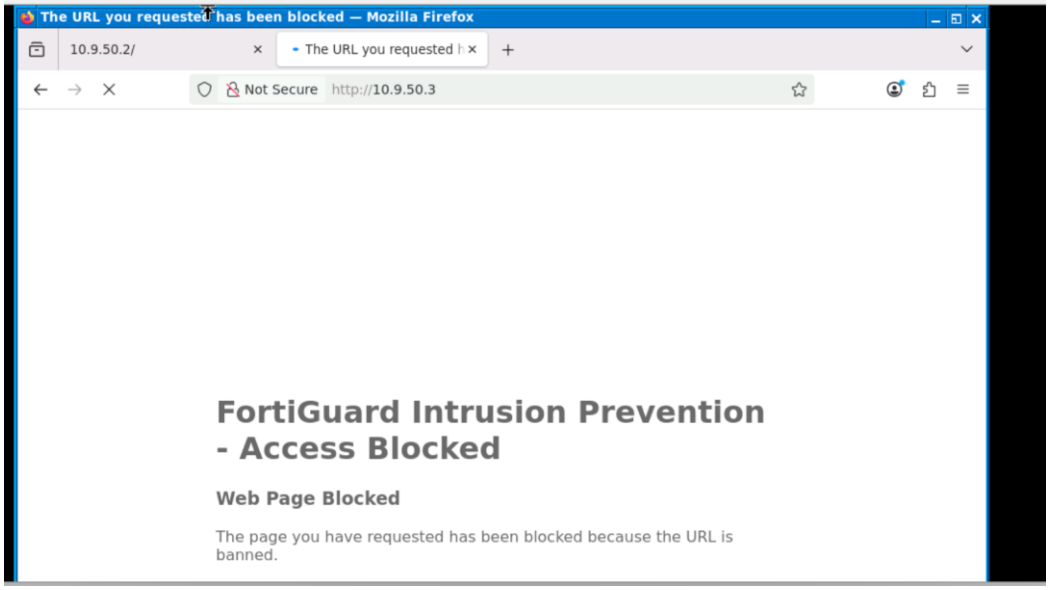


Figura 21. Página de bloqueo mostrada al usuario de la VLAN 10.

8.4 VLAN 20: acceso a los servidores



Figura 22. La VLAN 20 sí accede al Sistema de Inventario.

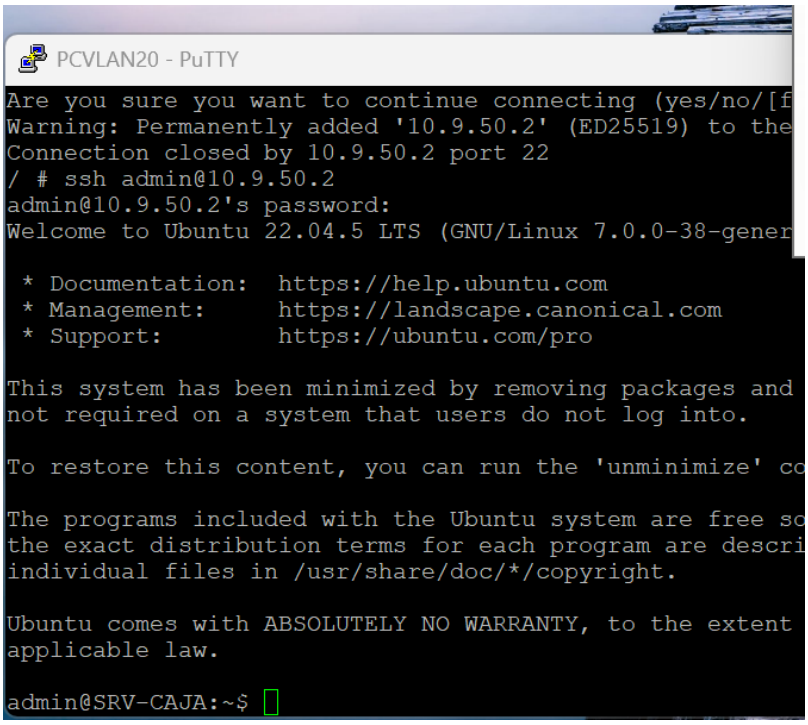


Figura 23. Sesión SSH exitosa desde PC-VLAN20 hacia SRV-CAJA.

8.5 DMZ: solo endpoints de actualización

Desde SRV-CAJA, apt update funciona contra el mirror permitido, mientras que una conexión a example.com termina en "Connection timed out" por el implicit deny.

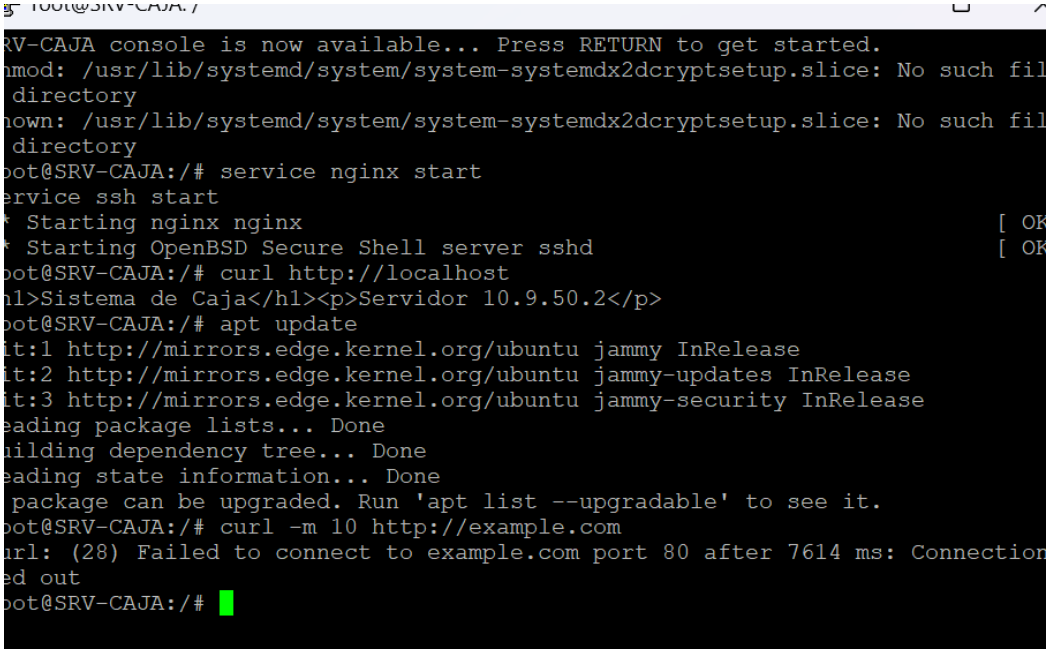


Figura 24. apt update exitoso y bloqueo de example.com desde la DMZ.

8.6 Registros de tráfico

Forward Traffic muestra que el servidor 10.9.50.3 solo se comunica con archive.ubuntu.com y con el DNS permitido.

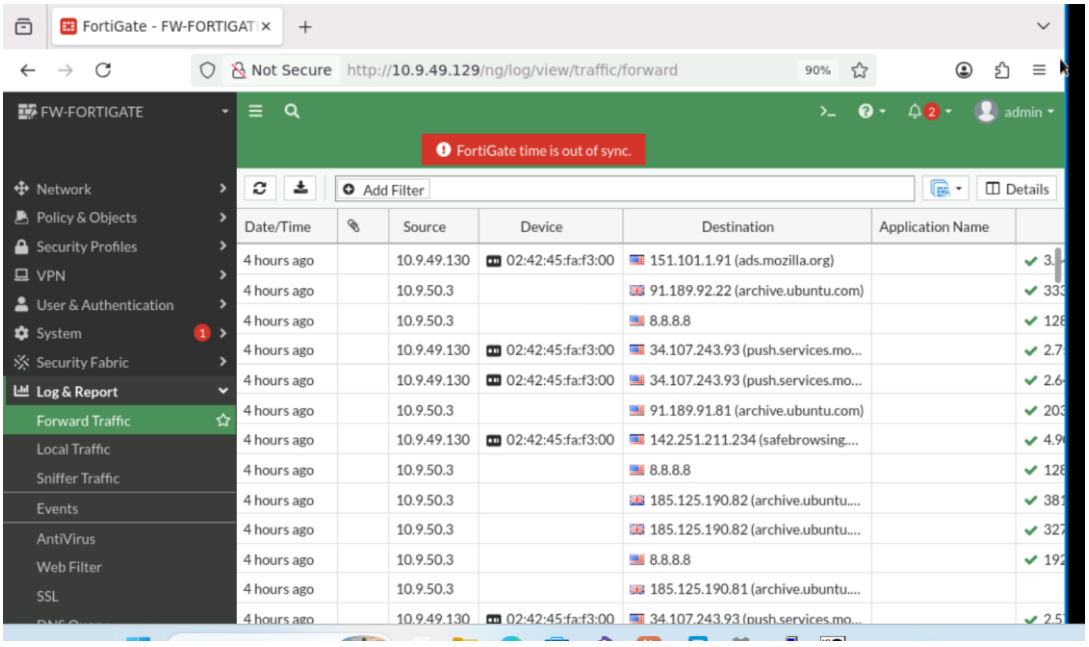


Figura 25. Forward Traffic: tráfico de la DMZ limitado a actualizaciones y DNS.

9. Contenido del repositorio

```
practica-fortigate-dmz/
├── documentacion/            Este documento
├── imagenes/                 Capturas y diagramas
├── running-configs/
│   ├── SW1-running-config.txt
│   ├── SW2-running-config.txt
│   └── FW-FORTIGATE-config.txt
└── scripts/
    ├── fortigate/            Acceso inicial por consola y ajuste MSS
    ├── switches/             Configuración de SW1 y SW2
    ├── servidores/           srv-web.sh, srv-db.sh, iniciar-servicios.sh
    │   └── edit-config/      IP de cada servidor y carpetas persistentes
    ├── pcs/                  Configuración de red de las PCs
    └── obtener-running-configs.txt
```

10. Conclusión

Se implementó una red segmentada en tres zonas controladas por un FortiGate. Los servidores quedaron aislados en una DMZ que no puede iniciar conexiones hacia los usuarios ni navegar libremente por Internet, y solo se comunica con los endpoints de actualización. El acceso administrativo por SSH quedó limitado a la VLAN 20, y la VLAN 10 recibe una notificación visible cuando intenta acceder al Sistema de Inventario. Los switches complementan la seguridad perimetral con controles de capa 2 (port-security, BPDU Guard, DHCP Snooping y VLAN nativa dedicada).

Durante el laboratorio también se resolvieron problemas propios del entorno virtual: la diferencia de IPs entre los objetos FQDN y la resolución de los servidores (resuelta usando el FortiGate como DNS de la DMZ), la pérdida de datos de los contenedores (resuelta con carpetas persistentes) y los cortes en las descargas (resueltos ajustando el TCP MSS).